

Proposta de Projeto: Redes e Sistemas Autônomos

Simulação de Lane Merge Cooperativo via Comunicação V2V

Elementos do Grupo

Martina Duque - 113261

Pedro Melo - 114208

Descrição

Protocolo de comunicação V2V aplicado ao cenário de lane merge — um veículo (MC) a inserir-se na via principal a partir de uma rampa de acesso.

Beaconing Contínuo

Todos os veículos emitem CAMs periódicas com posição, velocidade e timestamp, mantendo uma visão local do tráfego em tempo real.

Pedido de Merge (MERGE_REQUEST)

O MC calcula o timestamp estimado de chegada ao ponto de entrada e envia um MERGE_REQUEST apenas aos veículos que estarão na zona de conflito nesse momento. A mensagem contém:

- Ponto de entrada na via
- Timestamp estimado de chegada
- Dimensões do veículo

Resposta Distribuída

Cada veículo verifica se estará em conflito no timestamp indicado. Se sim, propaga um SLOWDOWN_REQUEST para o veículo imediatamente atrás. O último da cadeia envia ACK, que se propaga para a frente — cada veículo abandona só após receber o ACK do de trás. O primeiro da cadeia em conflito responde com MERGE_GRANT ao MC. Se algum veículo não conseguir abandonar, não propaga e o grant não é emitido.

Decisão no Veículo (MC)

O MC aguarda os MERGE_GRANTS dos veículos essenciais dentro de um timeout. Antes da manobra, valida com os beacons mais recentes. Se a validação falhar ou o timeout expirar, recalcula o timestamp e repete o processo.

Fallback

Se o MC chegar ao ponto de entrada sem confirmação, para e continua a tentar até encontrar uma janela segura. Garante segurança mesmo em caso de falha parcial do protocolo.

Simulação

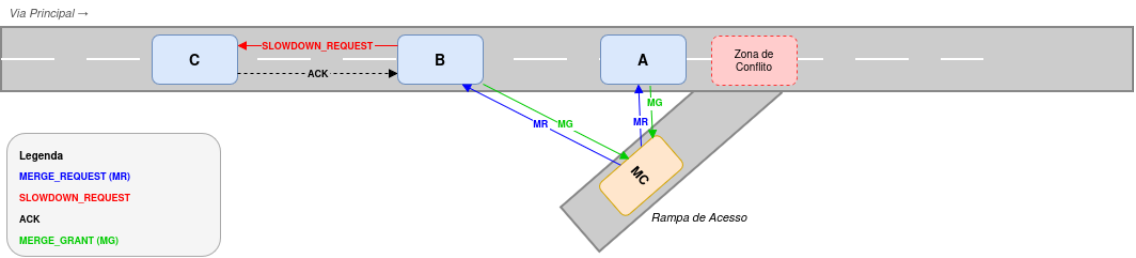
O projeto será desenvolvido em simulação, focando na lógica do protocolo e no desempenho da rede — latência das mensagens e impacto dos beacons no tráfego — com condições controláveis e resultados reproduzíveis.

Diagrama da Proposta

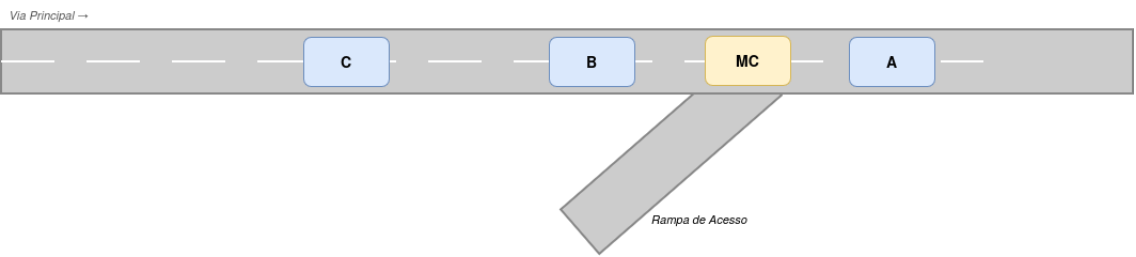
Os diagramas abaixo ilustram o cenário físico e o fluxo de mensagens do protocolo V2V proposto.

Cenário físico:

Antes do Merge:



Depois do Merge:



Protocolo V2V:

Diagrama de Sequência — Protocolo Lane Merge Cooperativo (V2V)

